

Evaluasi Modul 3: Bergerak Dari Teori ke Implementasi

- Kita telah mempelajari teori dasar pemrosesan citra.
- Sekarang saatnya membangun sistem nyata.

Dua Pilar Utama Evaluasi Modul 3



Tugas Video Laporan

Fokus: Pemahaman Komprehensif

Mendemonstrasikan teori dan 10 percobaan secara langsung.



Project Integrasi

Fokus: Penerapan Solusi Nyata

Menggabungkan berbagai teknik vision ke dalam satu solusi fungsional.

Parameter Wajib Pengambilan Video



Durasi

25–45 Menit



Format
MP4, Min. 720p



Tampilan Layar
Wajib Screen
Record aktif



Kehadiran Visual
Wajib Webcam (Format PIP)

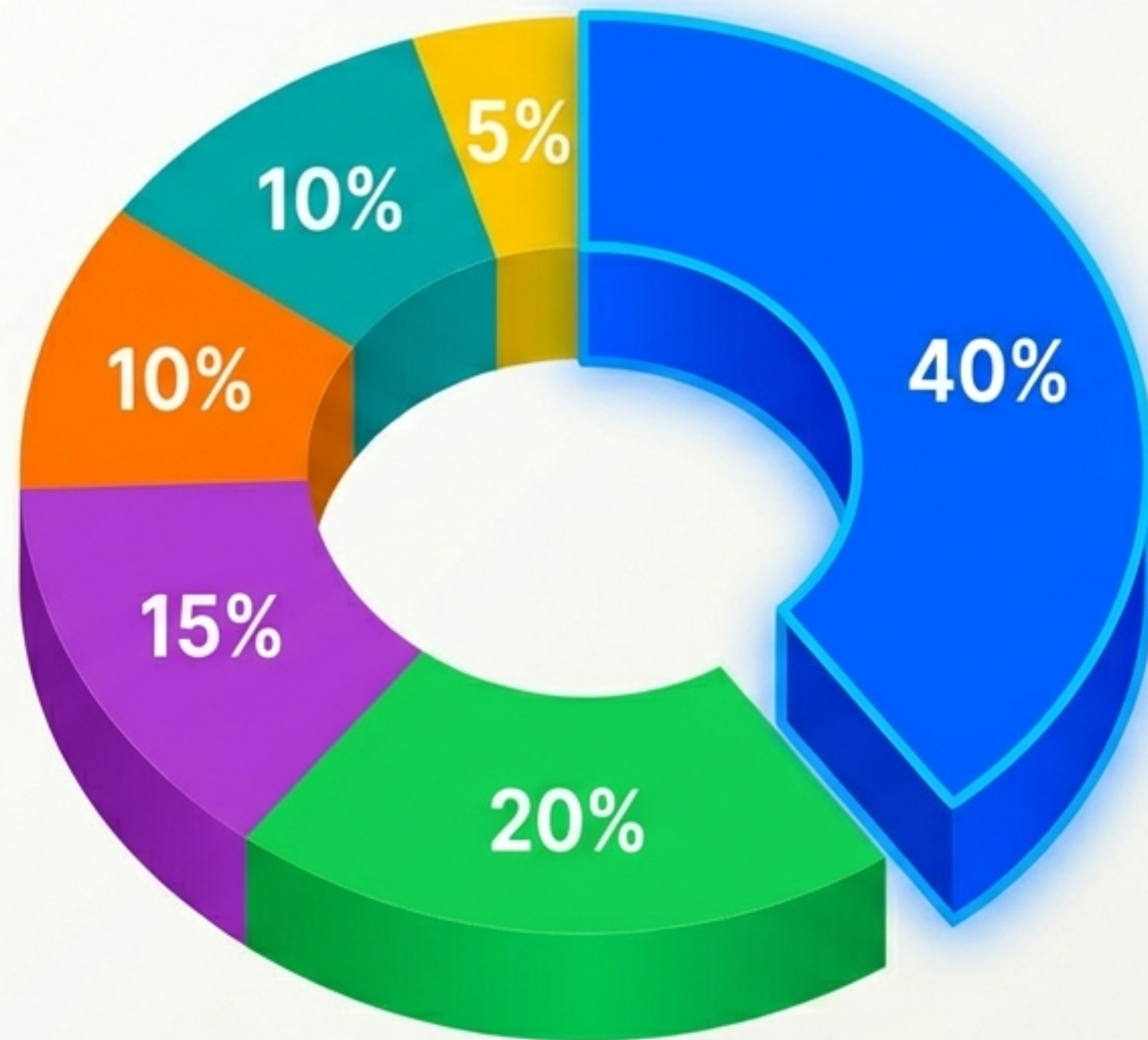


Kualitas Audio
Suara wajib terdengar jelas tanpa distorsi

Anatomi Laporan Video yang Ideal



Distribusi Nilai Laporan Video Anda



- **40%: Demonstrasi 10 Percobaan (Fokus Utama)**
- **20%:** Demonstrasi Project Akhir
- **15%:** Penjelasan Materi Teori
- **10%:** Analisis dan Penutup
- **10%:** Kualitas Video, Audio, dan Presentasi
- **5%:** Pembukaan

Strategi Meraih Poin Maksimal di Setiap Percobaan



Tantangan Proyek: Mengintegrasikan Konsep Vision

Misi Utama:

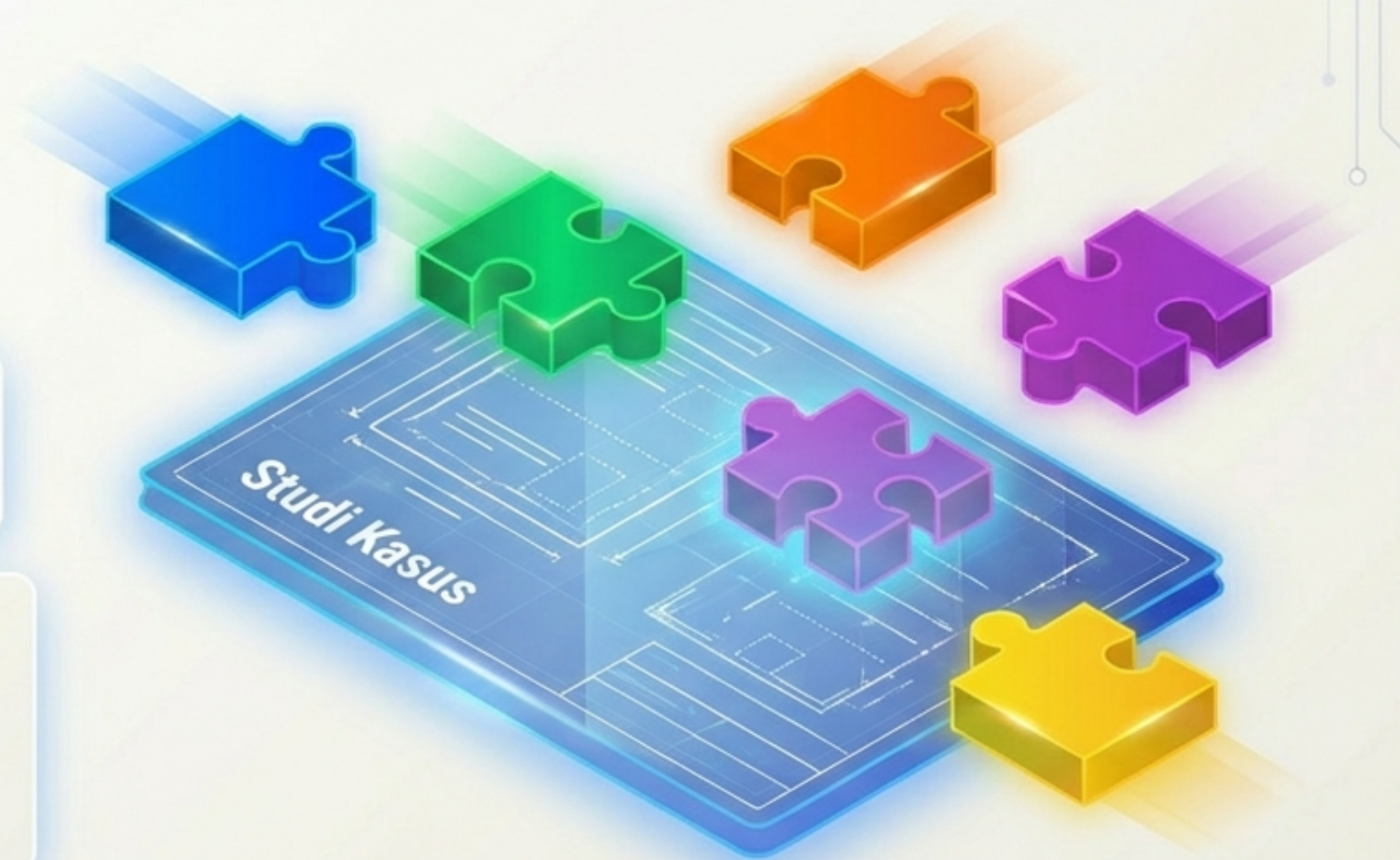
Rancang satu solusi fungsional berbasis pemrosesan citra.

Syarat Integrasi:

Pilih minimal 1 soal cerita/studi kasus.

Syarat Teknis:

Gabungkan minimal 5 konsep percobaan secara bersamaan dalam satu alur program (pipeline).



Gudang Senjata Pemrosesan Citra Anda

Pilih minimal 5 dari elemen Szeliski Bab 3 ini:



Point Operators
(Brightness/Contrast)



Linear Filtering
(Smoothing/Sharpening)



Non-linear Filtering
(Median/Bilateral)



Edge Detection (Sobel/Canny)



Fourier Transforms



Morphology (Dilation/Erosion)

Ide Eksplorasi: Enhancement dan Denoising



Ide 1: Auto Image Enhancer

- Membangun pipeline enhancement otomatis.
- Sistem menganalisis gambar dan memilih parameter filter/kecerahan paling optimal tanpa input manual.



Ide 2: Noise Removal Benchmark

- Membangun alat komparasi noise.
- Menguji 5+ metode denoising terhadap berbagai jenis noise (Gaussian, Salt & Pepper, Speckle).

Membangun Alat Peraga Interaktif

Soal 10: Alat Peraga Pembelajaran Image Processing

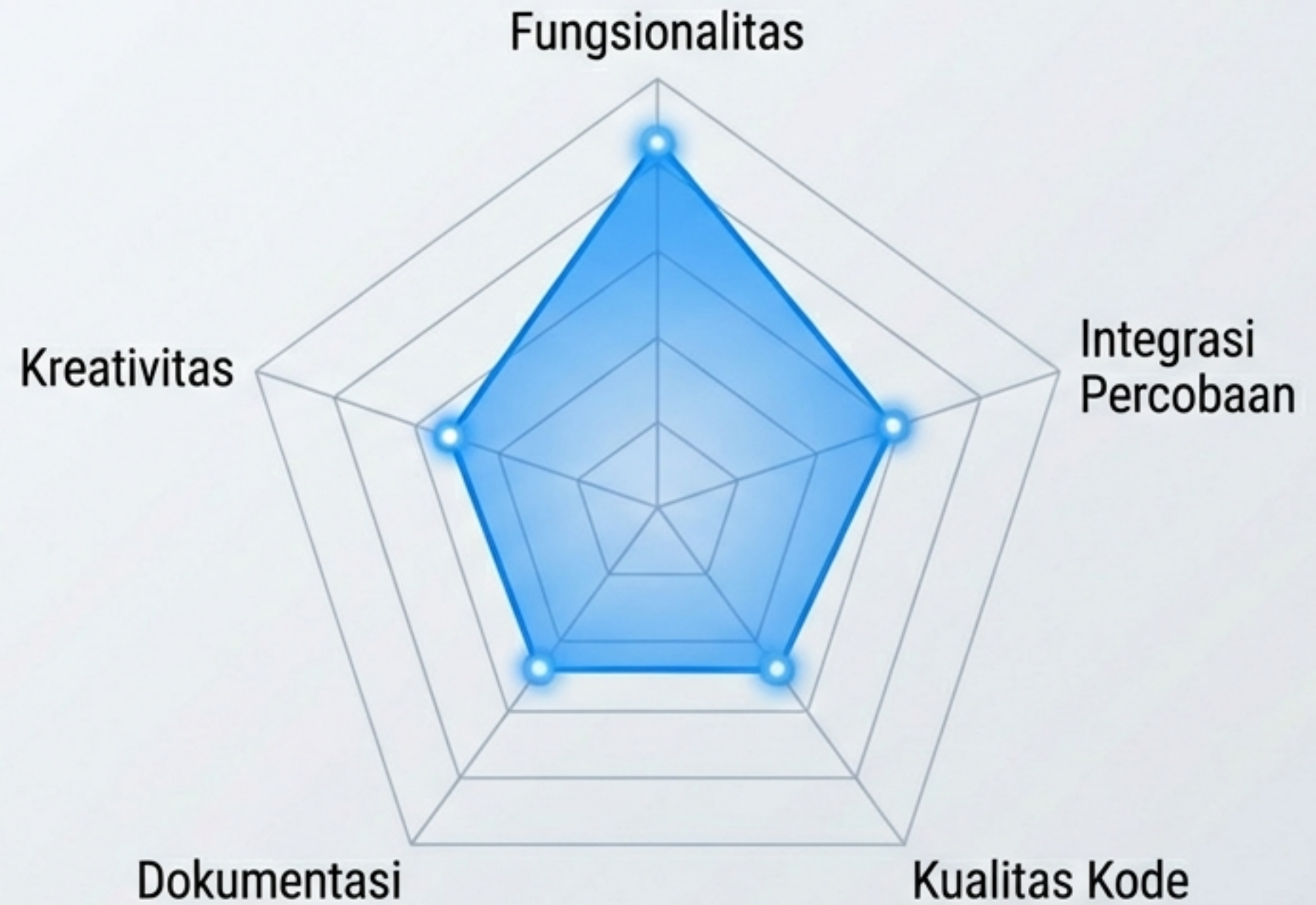
Fitur Wajib:

- Panel kontrol operasi per modul.
- Tampilan hasil operasi secara real-time.
- Histogram yang update otomatis.
- Pipeline builder untuk kombinasi operasi berurutan.
- Fitur simpan hasil & mode demo otomatis.

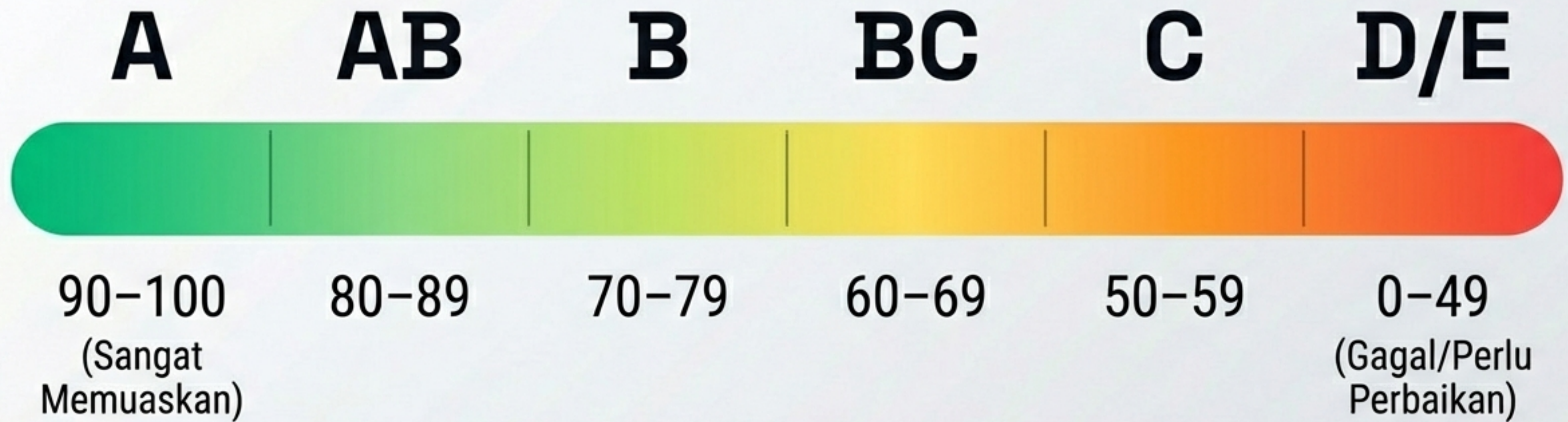


Anatomi Penilaian Proyek Anda

- 35%: Fungsionalitas (Apakah program berjalan sesuai tujuan?)
- 20%: Integrasi Percobaan (Apakah 5 konsep berpadu dengan baik?)
- 15%: Kualitas Kode (Kerapian dan efisiensi algoritma)
- 15%: Dokumentasi (Penjelasan tertulis/laporan)
- 15%: Kreativitas (Inovasi dari ide dasar)



Skema Konversi Nilai Akhir



Sistem Bonus dan Penalti Modul



- Usaha ekstra di luar standar minimal.
- Eksplorasi algoritma lanjutan atau UI yang sangat matang.



- Plagiarisme kode tanpa atribusi.
- Ketidaksesuaian format pengumpulan.

*(Berlaku aturan standar Modul 01)

Format Pengumpulan dan Tenggat Waktu



Tenggat Waktu

Tepat 1 Minggu setelah modul selesai.



File Project

Kompresi ZIP.

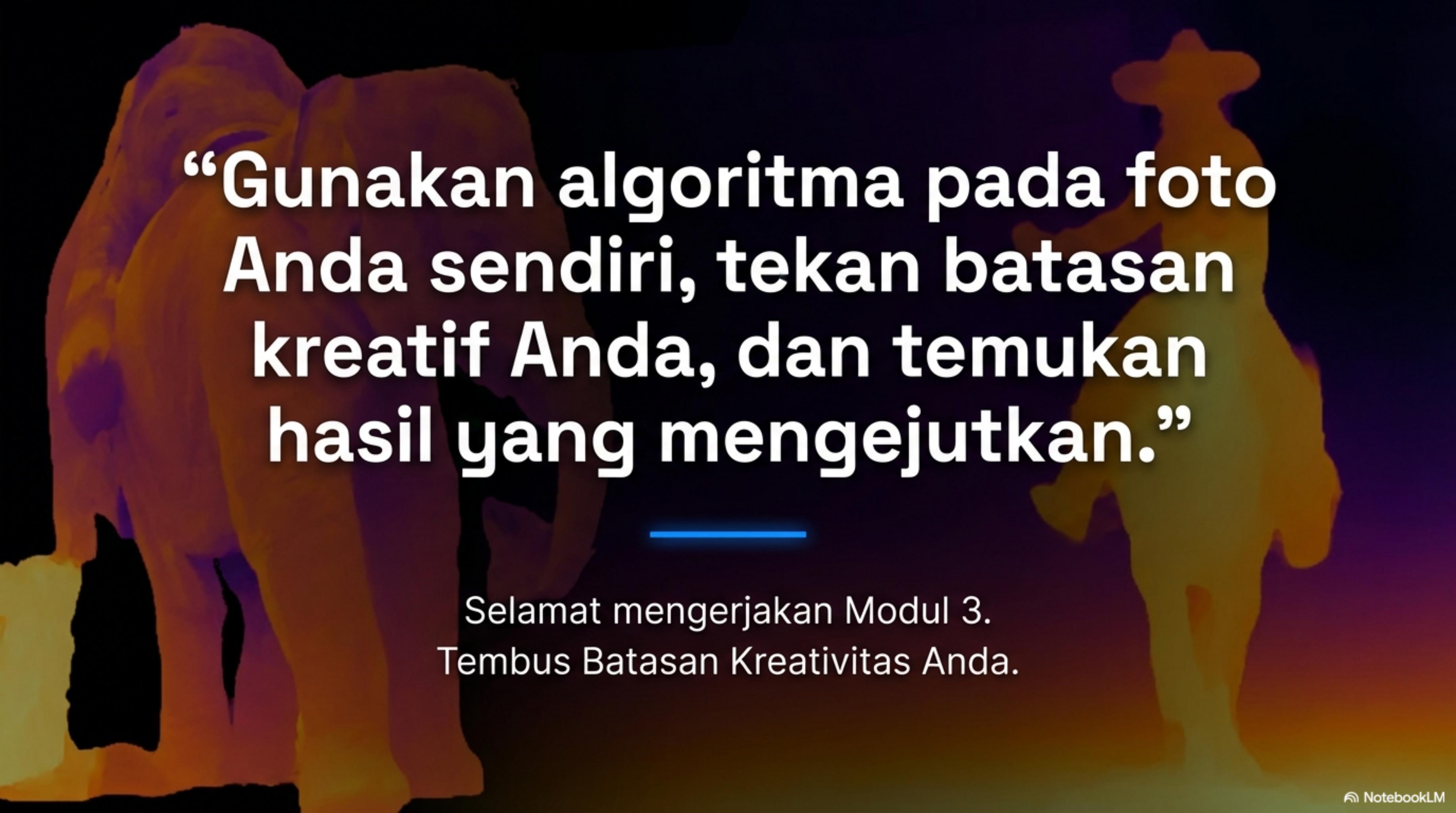
Format Nama: NIM_Nama_Project03.zip



Tautan Video

Upload ke YouTube (Unlisted) atau Google Drive.

Format Nama: NIM_Nama_Video_Modul03



**“Gunakan algoritma pada foto
Anda sendiri, tekan batasan
kreatif Anda, dan temukan
hasil yang mengejutkan.”**

Selamat mengerjakan Modul 3.
Tembus Batasan Kreativitas Anda.